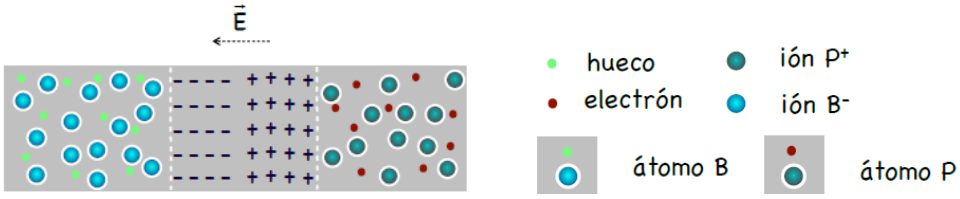
T5. Dispositivos semiconductores: el diodo

Situación de equilibrio: Unión PN

Una unión PN surge del contacto entre un semiconductor extrínseco tipo P y un semiconductor extrínseco tipo N.



En un semiconductor tipo P, la concentración de huecos es muy superior a la de electrones libres, $p = N_A$ y $n = \frac{n_i^2}{N_A}$.
En un semiconductor tipo N, la concentración de electrones libres es muy superior a la de huecos. $n = N_D$ y $p = \frac{n_i^2}{N_D}$.

Si conectamos ambos tipos de semiconductores aparece un fuerte gradiente (desnivel) en la concentración de huecos y electrones en la frontera de la unión. Los electrones del semiconductor tipo N, próximos a la unión, se desplazarán hacia la izquierda (para disminuir el desnivel). Mientras que los huecos del semiconductor tipo P, próximos a la unión, se desplazarán hacia la derecha (para disminuir el desnivel).

El resultado es un **proceso masivo de recombinación** al encontrarse un número elevado de electrones y huecos en la misma región. Y como consecuencia aparece un **desajuste de carga espacial**, próxima a la frontera (debido a la presencia de iones B- y P+) que genera un campo eléctrico. Este campo eléctrico se opone a la difusión de más carga móvil por lo que se alcanza una situación de equilibrio. Es decir, aparece una barrera de potencial V_0 ($E = - dV/dx$).

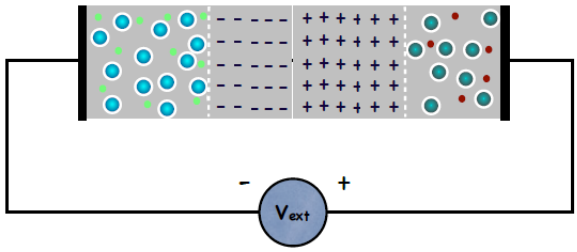
La barrera de potencial se denomina **potencial de contacto**. En situación de equilibrio los portadores mayoritarios (huecos en la zona P y electrones en la zona N) no pueden superar esa barrera para saltar al lado en el que son minoritarios. Cuantos más electrones y más huecos se muevan mayor será esta región y mayor será el campo eléctrico.

En realidad, lo que ocurre es que la corriente de arrastre, debido al campo eléctrico, iguala a la corriente de difusión, debido al desbalanceo en la concentración de portadores: $J_a = J_d$ (existe un equilibrio y la corriente es nula)

Polarización inversa: Unión PN

Aplicamos un potencial externo al diodo, con el mismo signo que el potencial de

contacto.



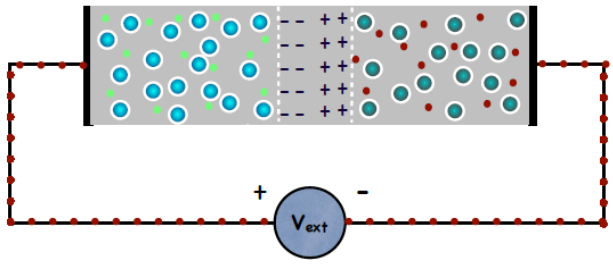
Como resultado, electrones libres salen de la zona N, hacia el polo positivo de la fuente V_{ext}, depositándose más carga iónica en la zona de contacto entre los dos tipos de semiconductores (en el lado N). Por otra parte, los electrones son repelidos desde el terminal negativo de V_{ext}, viajando hacia el semiconductor tipo P. Al entrar en éste, se producen **fenómenos de recombinación**. Estos electrones saltan de hueco en hueco hasta alcanzar la **zona de vaciamiento** (capa ausente de carga móvil), dando lugar a nueva carga estática negativa.

Por lo tanto en esta situación la barrera de potencial aumenta oponiéndose aún más al trasvase masivo de carga a través de la zona de vaciamiento. En cualquier caso, la corriente no es nula. Los huecos y electrones que aparezcan en la región de vaciamiento o próximos a ésta por procesos de generación espóntanea (térmica) serán trasladados a la región donde son mayoritarios por efecto del campo eléctrico.

Esta corriente, conocida como **corriente de saturación en inversa** (IS) toma una valor muy pequeño y es consecuencia del desbalanceo entre la corriente de difusión (J_d) y la corriente de arrastre (J_a): $J_a > J_d$.
La corriente sale en forma de electrones por el lado N y en forma de huecos por el lado P.

Polarización directa: Unión PN

Aplicamos un potencial externo al diodo, en sentido contrario al del potencial de contacto.



Como resultado, electrones libres viajan desde la fuente hacia la zona N del material semiconductor, la atraviesan, y alcanzan la región de vaciamiento. Este conjunto de electrones que alcanzan la región de vaciamiento neutraliza parcialmente la carga iónica depositada, por lo que la región de vaciamiento se

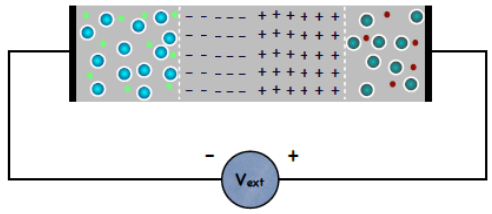
estrecha y el potencial de contacto disminuye. Como consecuencia, tiene lugar un mayor trasvase de electrones desde la zona N a la zona P (y de huecos desde la zona P a la zona N), originando una alta concentración de portadores minoritarios en los límites de la región de vaciamiento. Esto se traduce en una corriente de difusión muy elevada (diodo en conducción).

En definitiva la corriente de difusión pasa a tomar un valor muy importante, mientras que la corriente de arrastre se mantiene prácticamente constante: $J_a < J_d$.

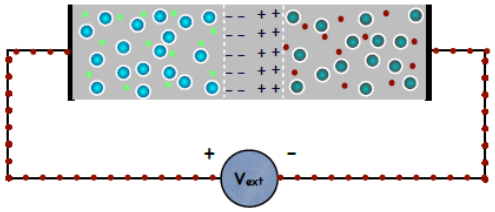
La corriente entra en forma de electrones en el lado N y en forma de huecos por el lado P.

Efecto capacitivo

La región de vaciamiento varía de grosor en función de la polarización (cambio de cargas), de modo que la carga acumulada depende del valor de tensión en los terminales del diodo. Por lo tanto el diodo se comporta como un condensador (dispositivo que cambia la carga al cambiar el potencial, de modo que al aumentar V_{ext} aumenta la carga y al disminuirlo disminuye la carga).



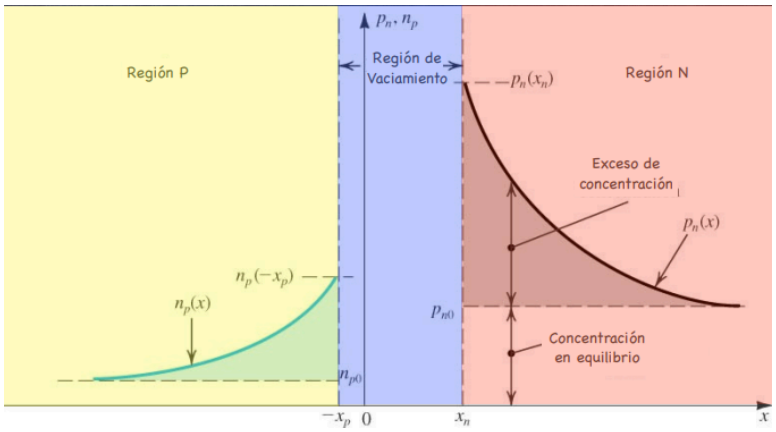
Polarización inversa



Polarización directa

Este tipo de capacidad se denomina **capacidad de vaciamiento**.

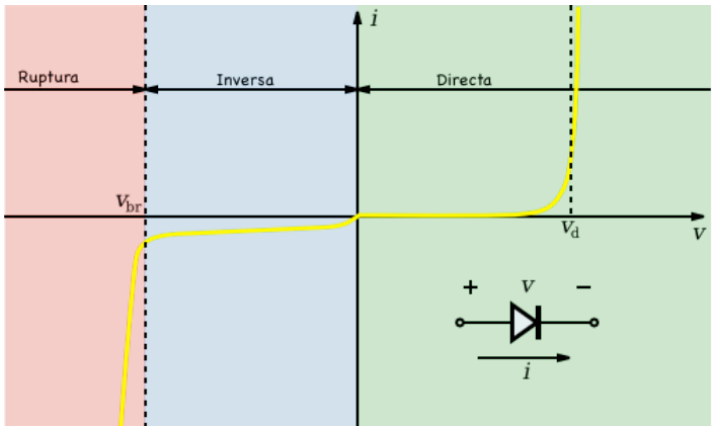
Por otra parte, en polarización directa aparece un exceso de portadores en la frontera del material semiconductor (donde son minoritarios) y la capa de vaciamiento. Este exceso de carga móvil desaparece en polarización inversa, debido a la corriente de arrastre. Por lo tanto, la ausencia o presencia de esta carga, que depende del potencial en los terminales del diodo da lugar a otra componente capacitiva denominada **capacidad de difusión**.



Curvas características

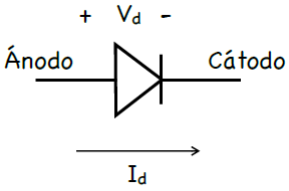
Al aplicar un potencial externo a los terminales, el diodo responde con una relación no lineal entre dicho potencial y la corriente que lo atraviesa. En inversa y directa la curva característica (relación I-V) prácticamente se corresponde con la función:

$I = I_S\left(e^{\frac{V}{nV_T}} - 1\right)$ con $V_T = \frac{KT}{q}$ el potencial térmico ($V_T \approx 25mV$ a temperatura ambiente, 300K) y con $n \in [1, 2]$ el marámetro dependiente de la tecnología.



Modelos circulares

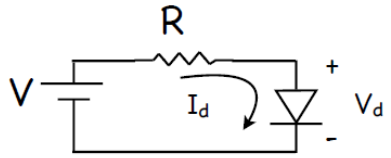
Trabajar directamente con la expresión que relaciona la tensión y la corriente en un diodo es engorroso y poco práctico. Generalmente se opta por modelos circuitales que aproximan el comportamiento del diodo para su análisis dentro de circuitos eléctricos.



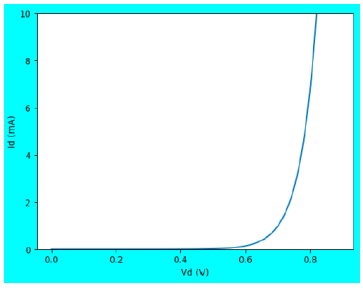
Modelo	Diodo en ON	Diodo en OFF	Gráfica
Conmutador con tensión de despegue y resistencia	V_γ r_d		I_d V_d
Conmutador con tensión de despegue	V_γ		I_d V_d
Ideal			I_d V_d

Ejercicio:

Obtener la caída de tensión y la corriente en el diodo para $V = 5\,V$ y $R = 1K\Omega$.



1. **Modelo exponencial** ($I_S = 1.4\,nA$, $n = 2$)

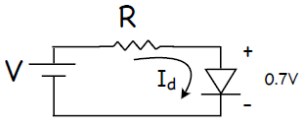


El comportamiento en polarización activa la relación I_d/V_d responde aproximadamente a una curva de tipo exponencial, $I_d \approx I_S e^{\frac{V_d}{nV_T}}$.

Para un punto $(I_{d1}, V_{d1}) \Rightarrow I_{d1} \approx I_S e^{\frac{V_{d1}}{nV_T}}$ y para un punto $(I_{d2}, V_{d2}) \Rightarrow I_{d2} \approx I_S e^{\frac{V_{d2}}{nV_T}}$.

$$\frac{I_{d2}}{I_{d1}} \approx e^{\frac{V_{d2}-V_{d1}}{nV_T}} \Rightarrow ln\left(\frac{I_{d2}}{I_{d1}}\right) \approx \frac{V_{d2}-V_{d1}}{nV_T} \Rightarrow V_{d2} \approx V_{d1} + nV_T\, ln\left(\frac{I_{d2}}{I_{d1}}\right).$$

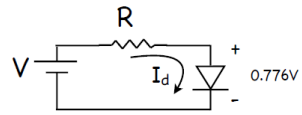
Necesitamos localizar un punto de la curva. Elegimos (I_{d1}, V_{d1}) = (1mA, 0.7V).



Si en el diodo hubiera 0.7 V: $V - IR - 0.7 = 0 \Rightarrow I = (5 - 0.7)/1K = 4.3mA = I_{d2}$.
Calculamos ahora V_{d2}:

$$V_{d2} \approx V_{d1} + nV_T\, ln\left(\frac{I_{d2}}{I_{d1}}\right) = 0.7 + 5.2 \cdot 10^{-3}\, ln\left(\frac{4.3}{1}\right) = 0.776\,V.$$

Repetimos el prodeso con este valor:
Si en el diodo hubiera $0.776\,V \Rightarrow I_{d3} = 4.224\,mA$.

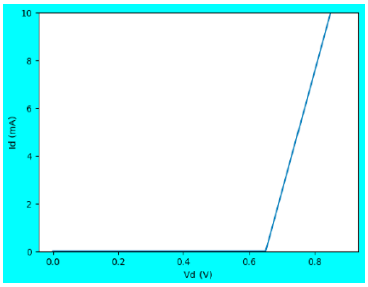


Calculamos V_{d3}:

$$V_{d3} \approx V_{d2} + nV_T\, ln\left(\frac{I_{d3}}{I_{d2}}\right) = 0.776 + 5.2 \cdot 10^{-3}\, ln\left(\frac{4.224}{4.3}\right) = 0.775\,V.$$

Como $V_{d3} \approx V_{d2}$, paramos el proceso. De aquí se concluye que $V_d = 0.775\,V$ y $I_d = 4.224\,mA$.

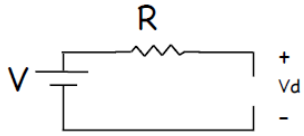
2. **Modelo de tensión de despegue y resistencia** ($V_\gamma = 0.65\,V$, $r_d = 20\,\Omega$)



El primer paso es averiguar si el diodo está en OFF o en ON, para ello suponemos cada uno de los dos casos.

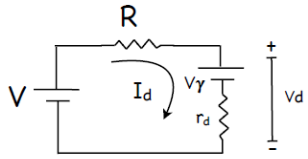
— Diodo OFF $\Rightarrow I_d = 0$.

En esta situación se cumple que $V_d = V = 5\,V$, por lo tanto $V_d > V_\gamma \Rightarrow$ El diodo no puede estar apagado.

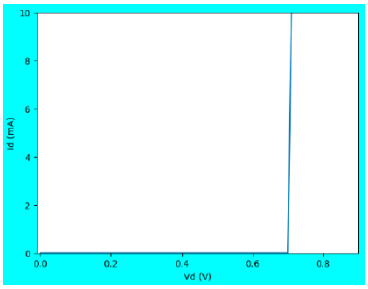


— Diodo ON $\Rightarrow V_d > V\gamma$.

En esta situación se cumple que $V - I_d R - V_\gamma - I_d r_d = 0 \Rightarrow I_d = 4.265\,mA > 0 \Rightarrow$ Diodo ON. $V_d = V_\gamma + I_d r_d = 0.735\,V$.



De aquí se concluye que $V_d = 0.735\,V$ y $I_d = 4.265\,mA$.

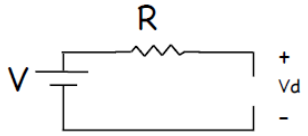


3. **Modelo de tensión de despegue** ($V_\gamma = 0.7\,V$)

El primer paso es averiguar si el diodo está en OFF o en ON.

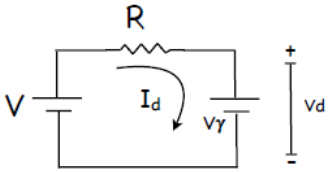
— Diodo OFF $\Rightarrow I_d = 0$.

En esta situación se cumple que $V_d = V = 5\,V$, por lo tanto $V_d > V_\gamma$ ⇒ El diodo no puede estar apagado.

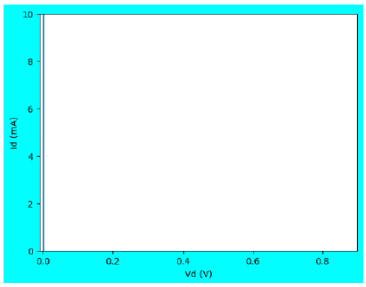


— Diodo ON ⇒ $V_d > V\gamma$.

En esta situación se cumple que $V - I_d R - V_\gamma = 0 \Rightarrow I_d = 4.3\,mA > 0$ ⇒ Diodo ON. $V_d = V_\gamma = 0.7\,V$.



De aquí se concluye que $V_d = 0.7\,V$ y $I_d = 4.3\,mA$.

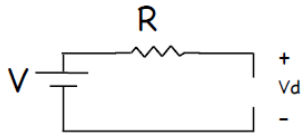


4. **Modelo ideal** ($V_\gamma = 0\,V$)

El primer paso es averiguar si el diodo está en OFF o en ON.

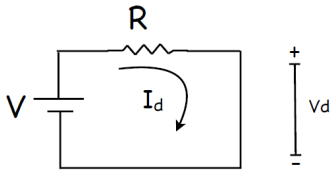
— Diodo OFF ⇒ $I_d = 0$.

En esta situación se cumple que $V_d = V = 5\,V$, por lo tanto $V_d > V_\gamma$ ⇒ El diodo no puede estar apagado.



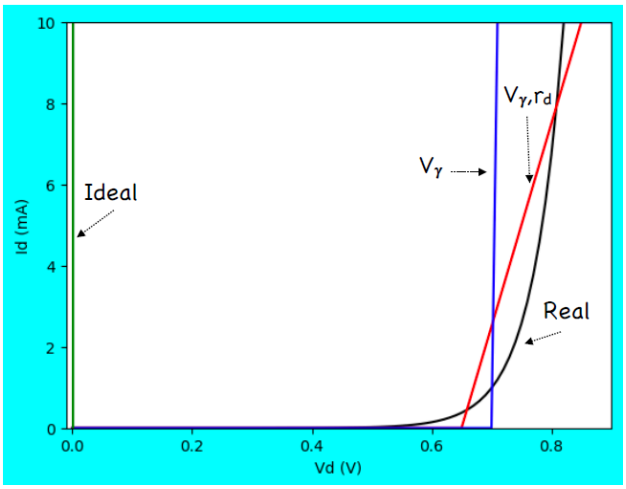
— Diodo ON ⇒ $V_d > 0$.

En esta situación se cumple que $V - I_d R = 0 \Rightarrow I_d = 5\,mA > 0$ ⇒ Diodo ON. $V_d = 0\,V$.



De aquí se concluye que $V_d = 0\,V$ y $I_d = 5\,mA$.

En conclusión:

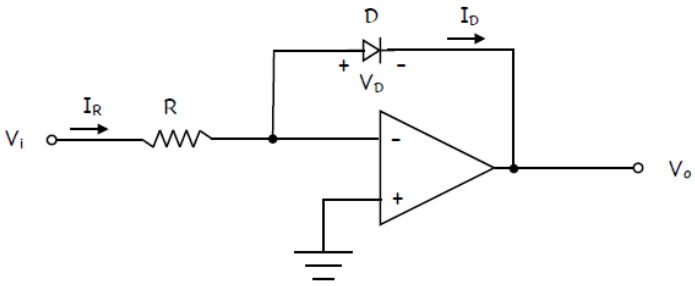


Precisión:
Modelo exponencial > Modelo de tensión de despegue y resistencia > Modelo de tensión de despegue > Modelo ideal.

Simplicidad:
Modelo ideal > Modelo de tensión de despegue > Modelo de tensión de despegue y resistencia > Modelo exponencial.

Variantes del amplificador operacional inversor

- **Logaritmo.**

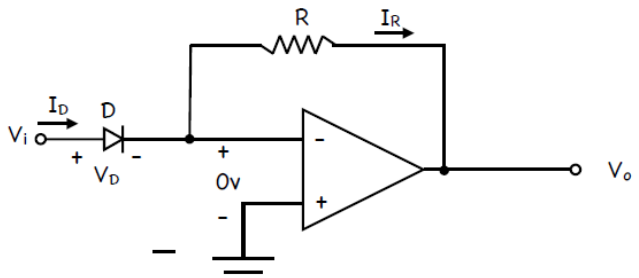


Asumiendo que $V_i > 0$ y por lo tanto el diodo estará polarizado en directa, $I_d \approx I_S e^{\frac{V_d}{nV_T}}$.

Sabiendo que $I_R = I_D$, donde $I_R = \frac{V_i - 0}{R}$ y $I_D \approx I_S e^{\frac{0 - V_O}{nV_T}}$, entonces

$$\frac{V_i}{R} \approx I_S e^{\frac{-V_O}{nV_T}} \Rightarrow ln\left(\frac{V_i}{I_S R}\right) \approx \frac{-V_O}{nV_T} \Rightarrow V_O \approx -nV_T\, ln\left(\frac{V_i}{I_S R}\right).$$

- Exponencial.



Sabiendo que $I_R = I_D$, donde $I_R = \frac{0 - V_O}{R}$ y $I_D \approx I_S e^{\frac{V_i - 0}{n V_T}}$, entonces $\frac{-V_O}{R} \approx I_S e^{\frac{V_i}{n V_T}} \Rightarrow V_O \approx - R I_S e^{\frac{V_i}{n V_T}}$.